

Dưới đây là phần giới thiệu nội dung video đã được bổ sung kèm URL chính thức:

"Demo Hệ dự đoán cấu trúc bậc 2, tọa độ amino acid của Protein"

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=ycAXVnWiqYQ>

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế để phân tích chuỗi **Amino Acid** của Protein, từ đó dự đoán:

Cấu trúc bậc 2 (Alpha Helix, Beta Sheet, Random Coil).

Tọa độ không gian 3D của các gốc Amino Acid (3D Coordinates).

Model sử dụng kết hợp các mô hình học sâu **Deep Learning (BiLSTM + CNN)**.

2. Bố cục giao diện ứng dụng

Giao diện bao gồm 4 cửa sổ chính:

Cửa sổ 1 (Góc trên bên trái): Chuỗi Protein Input.

Cửa sổ 2 (Góc trên bên phải): Đồ thị biểu diễn Tọa độ 3D dự đoán của chuỗi Protein.

Cửa sổ 3 (Góc dưới bên trái): Kết quả dự đoán cấu trúc bậc 2 (tỷ lệ %, số lượng các cấu trúc Helix, Sheet, Coil).

Cửa sổ 4 (Góc dưới bên phải): Phần mềm tư vấn & hướng dẫn sử dụng chương trình.

3. Quy trình thực hiện demo trong video

Độc dữ liệu Protein: Nguồn chuỗi amino acid có thể được chọn trực tiếp qua file dữ liệu hoặc dán chuỗi.

Dự đoán Cấu trúc bậc 2 (Predict secondary Structure):

Nhấp nút `Predict secondary Structure` để chạy phân tích.

Kết quả phân tích hiển thị cụ thể số lượng và tỷ lệ % của các thành phần (Alpha-Helix, Beta-Sheet, Random-Coil).

Dự đoán Tọa độ 3D (Predict 3D Coordinates Amino Acid):

Nhấp nút `Predict 3D Coordinates Amino Acid`.

Mô hình 3D tương ứng với tọa độ không gian của các Amino Acid được tạo và hiển thị trực quan trên đồ thị 3D.